

Мультипликативные группы поля Галуа Мультипликативная группа поля Галуа $\mathbb{F}_q$ (где $q = p^m$) обозначается $\mathbb{F}_q^*$ и состоит из всех ненулевых элементов поля. Эта группа является циклической абелевой группой порядка $q - 1$ по умножению. Например, в поле $\mathbb{F}_7$ ненулевые элементы $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ образуют группу порядка 6. Выберем образующий элемент $\alpha = 3$. Тогда степени α порождают все элементы: $3^1 = 3$, $3^2 = 9 \equiv 2$, $3^3 = 6$, $3^4 = 18 \equiv 4$, $3^5 = 12 \equiv 5$, $3^6 = 15 \equiv 1$.

Порядок элемента Порядком элемента $a \in \mathbb{F}_q^*$ называется наименьшее положительное целое число s , такое что $a^s = 1$. Порядок всегда кратен $q - 1$.

Связь порядка подгруппы и порядка группы Поскольку $\mathbb{F}_q^*$ — циклическая группа, любая её подгруппа также циклическая. Порядок подгруппы делит порядок группы. Следовательно, для любого элемента $a \in \mathbb{F}_q^*$ его порядок s удовлетворяет $s \mid (q - 1)$. Иными словами, $q - 1$ кратно s .

Малая теорема Ферма для конечных полей В поле $\mathbb{F}_q$ для любого элемента $x \in \mathbb{F}_q$ выполняется равенство $x^q = x$. Для ненулевых x это эквивалентно $x^{q-1} = 1$. Это прямое следствие цикличности мультипликативной группы.

Лемма 1 (порядок произведения) Пусть $a, b \in \mathbb{F}_q^*$ и $\text{ord}(a) = s_a$, $\text{ord}(b) = s_b$. Если s_a и s_b взаимно просты, то $\text{ord}(ab) = s_a s_b$.

Доказательство: Обозначим $t = \text{ord}(ab)$. Из $(ab)^{s_a s_b} = a^{s_a s_b} b^{s_a s_b} = (a^{s_a})^{s_b} (b^{s_b})^{s_a} = 1$, значит $t \mid s_a s_b$. С другой стороны, $(ab)^t = 1$ влечёт $a^t = b^{-t}$. Возведём обе части в степень s_b : $a^{ts_b} = b^{-ts_b} = (b^{s_b})^{-t} = 1$, поэтому $s_a \mid ts_b$. Поскольку $\gcd(s_a, s_b) = 1$, получаем $s_a \mid t$. Аналогично, возводя в степень s_a , имеем $s_b \mid t$. Так как s_a и s_b взаимно просты, их произведение делит t . Следовательно, $t = s_a s_b$.

Лемма 2 (существование элемента заданного порядка) Пусть s^t — делитель $q - 1$ (где s — простое, $t \geq 1$). Тогда в $\mathbb{F}_q^*$ существует элемент порядка s^t .

Доказательство: Поскольку $\mathbb{F}_q^*$ циклическая порядка $q - 1$, пусть α — образующий. Тогда $\alpha^{(q-1)/s^t}$ имеет порядок s^t , так как $(\alpha^{(q-1)/s^t})^{s^t} = \alpha^{q-1} = 1$, и для любого меньшего делителя степень не даст 1. **Пример:** В $\mathbb{F}_7$ ($q = 7$, $q - 1 = 6$). Возьмём $s^t = 2$ (делитель 6). Образующий $\alpha = 3$. Элемент $\alpha^{(6)/2} = 3^3 = 27 \equiv 6$ имеет порядок 2. Проверим: $6^2 = 36 \equiv 1$.

Таблица для всех элементов $\mathbb{F}_7^*$:

элемент	степень образующего 3	порядок
1	3^0	1
2	3^2	3
3	3^1	6
4	3^4	3
5	3^5	6
6	3^3	2

Теорема о существовании примитивного элемента В поле из q элементов существует элемент порядка $q - 1$. Такой элемент называется примитивным (или образующим мультипликативной группы). **Доказательство:** Поле $\mathbb{F}_q$ конечно, его мультипликативная группа $\mathbb{F}_q^*$ циклическая по теореме о циклической природе мультипликативной группы конечного поля. Циклическая группа порядка $q - 1$ по определению имеет образующий элемент порядка $q - 1$.

Циклическая группа и примитивный элемент Группа $\mathbb{F}_q^*$ является циклической. Примитивным элементом поля $\mathbb{F}_{p^m}$ называется элемент порядка $p^m - 1$. Например, в поле $\mathbb{F}_{5^2} = \mathbb{F}_{25}$ примитивным может служить корень неприводимого многочлена $x^2 + x + 2$ над $\mathbb{F}_5$ (проверка: его порядок равен 24).

Коды максимальной длины Циклическим кодом длины $n = 2^m - 1$, проверочным полиномом которого является примитивный полином $p(x)$ поля $\mathbb{F}_{2^m}$, называется код максимальной длины. Такой код имеет параметры $(2^m - 1, m)$. Он является дуальным к коду Хэмминга. Порождающий полином кода максимальной длины определяется как $g(x) = (x^{2^m - 1} - 1)/h(x)$, где $h(x)$ — примитивный полином (т.е. $p(x) = h(x)$). Код максимальной длины также называют симплекс-кодом.

Кодер для циклического кода Общий вид кодера для циклического (n, k) -кода основан на умножении информационного полинома $u(x)$ степени $< k$ на порождающий полином $g(x)$: $c(x) = u(x)g(x)$.

Пример: для кода максимальной длины $(15, 4)$ над $\mathbb{F}_2$ с примитивным полиномом $p(x) = 1 + x + x^4$.

